

Exercices d'introduction à la librairie Pandas

1. Importation de la librairie pandas
2. Importation du fichier csv
3. Afficher les 5 premières lignes afin de voir si l'importation est correcte
4. Afficher les 5 dernières lignes
5. Afficher les informations sur le dataframe (le nombre de lignes, de colonnes, le nombre de NaN, le type de colonne)
6. Afficher les dimensions du dataframe
7. Afficher les statistiques descriptives du dataframe
8. Compter le nombre de valeurs nulles dans le dataframe
9. Sélectionner la colonne Games et l'afficher (selon 2-3 manières)
10. Sélectionner la colonne Name et afficher le résultat en triant par ordre alphabétique
11. Sélectionner les colonnes Event, City, Name, Medal
12. Slicer les lignes de 0 à 25 du dataframe au moyen du ``iloc``
13. Filtrer la discipline Football de 2 manières différentes
14. Filtrer le dataframe sur la saison Summer et stocker les lignes dans une nouvelle variable appelée ``ete``
15. Filtrer le dataframe sur la saison Winter et stocker les lignes dans une nouvelle variable appelée ``hiver``
16. Afficher de manière unique tous les sports
17. Filtrer les lignes pour récupérer les athlètes ayant dans leur nom "Owens" ou "Jesse" et stocker cela dans une nouvelle variable
18. Compter combien il y a de femmes et d'hommes dans le dataframe
19. Quel est l'athlète le plus jeune ?
20. Quel est l'athlète le plus vieux ?
21. Quels sont les joueurs ayant gagné des médailles d'Or en badminton simple au cours des années ? Trier le résultat par ordre alphabétique sur le nom des joueurs.
22. Quels sont les 3 pays ayant gagné le plus de médailles de 1984 à 2016 ?
23. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes ayant participé aux Jeux olympiques d'été en 2016 ?
24. Afficher le nombre de médailles pour la Belgique

25. Quels sont les sports pour lesquels la Belgique a des médailles d'Or ?
26. Quelles sont les années où la Belgique a remporté le plus de médailles ?
27. Afficher les médaillés d'Or féminins en Athlétisme. Afficher le résultat avec les colonnes : Year, Event, Name, et Pays.
28. Combien y a-t-il de sports par an ?
29. Quel est le top 15 des pays ayant le plus de médailles (toutes médailles confondues) ?
30. Quels sont les pays gagnants les plus médaillés par sport distinct ?
31. Quels étaient les pays les plus efficaces durant la guerre froide de 1952 à 1988 (i.e. le pays avec le plus de médailles par nombre d'athlètes envoyés) ?

Requêtes avancées (Requêtes Python plus élaborées)

32. Analyse des performances historiques (Évolution & Cumuls) : ** Pour chaque pays (NOC), calculez le cumul progressif (somme cumulative) du nombre de médailles d'or remportées au fil des années.
33. Efficacité par Athlète (Multi-médaillés) : ** Quels sont les 10 athlètes ayant le ratio "Nombre de médailles d'Or / Nombre total de médailles" le plus élevé, parmi ceux qui ont gagné au moins 5 médailles au total ?
34. Diversité vs Spécialisation des pays : Trouvez pour chaque pays le sport dans lequel il a obtenu le plus grand pourcentage de ses médailles totales (ex: la Jamaïque est-elle ultra-spécialisée en Athlétisme ?).
35. Tableau croisé des genres par Époque : ** Créez un tableau croisé dynamique (pivot_table) montrant l'évolution de la proportion de femmes ('F') et d'hommes ('M') par décennie (ex: 1980-1989, 1990-1999, etc.).
36. Longévité olympique : ** Quels sont les athlètes qui ont la plus grande longévité olympique ? (C'est-à-dire le plus grand écart d'années entre leur toute première et leur toute dernière participation aux JO).
37. Domination d'une nation sur une édition : Lors de quelle édition des JO (Année + Saison) un pays a-t-il le plus outrageusement dominé le classement en remportant plus de 30% de toutes les médailles distribuées cette année-là ?

38. Nettoyage et similarité textuelle : Identifiez s'il y a des doublons potentiels d'athlètes mal orthographiés. Trouvez les lignes où les athlètes ont exactement les mêmes caractéristiques (même pays, même genre, même sport, même année) mais dont le nom diffère légèrement.

39. L'effet "À domicile" : En comparant les performances historiques d'un pays, déterminez si un pays gagne significativement plus de médailles (par exemple, une augmentation de plus de 50%) l'année où il organise les Jeux Olympiques par rapport à sa moyenne historique habituelle.